

50. 다음과 같은 학년별 도수분포를 그래프로 나타내고자 한다. 적합한 그래프끼리 묶인 것은? (3점)

구분	도수	백분율
1학년	27	23.5%
2학년	30	26.1%
3학년	32	27.8%
4학년	26	22.6%
합계	115	100%

- ① 막대그래프, 원그래프
- ② 히스토그램, 원그래프
- ③ 히스토그램, 방사형 차트
- ④ 원그래프, 분산형 차트

51. 학과별 학생의 성적 데이터를 워크시트에 입력하였다. 학과코드의 첫번째 알파벳이 A이면 정보통계학과, B이면 경영학과 학생이다. 학과 셀에 학과를 표기하고자 한다. C2 셀에 알맞은 함수식은? (3점)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	학과코드	학생 이름	학과	시험점수	과제물	태도점수	결석일	최종점수
2	A1	김현정		95	100	95	0	
3	A2	장승기		55	80	82	5	
4	B1	이성혜		98	80	85	2	
5	B2	이다정		95	82	96	0	
6	A2	박미진		84	64	78	1	
7	B1	황대건		90	80	75	5	

- ① =IF(RIGHT(A2,1)="A", "정보통계학과", "경영학과")
- ② =IF(MID(A2,1,1)="B", "경영학과", "정보통계학과")
- ③ =IF(LEFT(A2,1)="B", "정보통계학과", "경영학과")
- ④ =IF(LEFT(A2,1)="A", "경영학과", "정보통계학과")

52. 연속인 데이터에 대하여 히스토그램을 그리고자 한다. 어떠한 방법으로 하면 되는가? (3점)

- ① 수식편집기 아이콘을 선택한다.
- ② 차트마법사 아이콘을 선택한다.
- ③ 그리기 아이콘을 이용한다.
- ④ [데이터] 탭의 [분석] 그룹에서 [데이터 분석]을 선택한다.

53. 복리로 계산될 때 연이율 r , 기간이 n 인 경우 현재 금액 p 에 대한 일정 기간 후의 원리합계는 $G = p \times (1 + r)^n$ 로 계산할 수 있다. 원금이 1,000만원인 경우에 연 2.5%와 연 3.0%로 향후 20년까지 경과하였을 때 원리합계가 얼마인지 계산하고자 한다. 채워넣기를 이용해서 계산한다고 할 때 B5 셀에 알맞은 함수식은? (3점)

	A	B	C	D
1	원금	10,000,000		
2	연이율	2.50%	3.00%	
3				
4	경과년수	원리합계1	원리합계2	
5	1			
6	2			
7	3			
8	4			
9	5			
10	6			
11	7			

- ① =\$B\$1*(1+B2)^A5
- ② =\$B\$1*(1+B\$2)^\$A5
- ③ =\$B\$1*(1+B\$2)^A\$5
- ④ =\$B\$1*(1+\$B2)^\$A\$5

54. 다음은 줄기-잎 그림에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 연속형 자료의 분포를 살펴보고자 할 때 유용하다.
- ② 그래프를 통해서 데이터의 전반적인 분포와 함께 구체적인 자료값도 알 수 있다.
- ③ 그래프를 통해서 관측치의 범위, 분포의 모양, 집중도 등을 쉽게 알 수 있다.
- ④ 관측치가 많을 때 여러 개의 계급 구간을 나누어 도수분포표를 작성한 후에 그린다.

55. 다음 그래프 중 연도별 대기 미세먼지 농도, 물가지수, 실업률 동향 등과 같은 시계열 데이터의 시간의 흐름에 따른 전체적인 경향을 파악하는 데 유용한 것끼리 짝지어진 것은? (3점)

- ① 줄기-잎 그림, 꺾은선 그래프
- ② 히스토그램, 꺾은선 그래프
- ③ 꺾은선 그래프, 막대 그래프
- ④ 꺾은선 그래프, 상자그림

56. 다음과 같은 R 명령어를 입력한 결과로 알맞은 것은? (3점)

```
hist(rnorm(150))
```

- ① 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 150개를 생성하여 히스토그램 작성
- ② 평균이 0, 분산이 1인 정규분포 함수를 그래프로 나타냄
- ③ 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 150개를 생성하여 줄기-잎 그림 작성
- ④ 평균이 150, 분산이 1인 정규분포로부터 난수를 생성하여 히스토그램 작성

57. attach(ex.data) 명령을 입력한 후 그룹변수인 학력(edu)의 값에 따라 변수 salary의 평균(mean)을 구하는 명령은? (3점)

- ① sapply(salary, edu, mean)
- ② sapply(mean, edu, salary)
- ③ tapply(salary, edu, mean)
- ④ tapply(mean, edu, salary)

58. attach(ex.data) 명령을 입력한 후 남녀별(sex)로 월급여(salary)에 대한 상자그림을 그리고자 한다. R 스크립트에 입력할 명령어는? (3점)

- ① box(salary ~ sex)
- ② box(sex ~ salary)
- ③ boxplot(salary ~ sex)
- ④ boxplot(sex ~ salary)

59. 다음과 같은 R 명령어를 입력한 결과로 알맞은 것은? (3점)

```
> x=2*(-5:5)
> y=x[x>3]
> mean=mean(y)
> sum((y-mean)^2)
```

- ① 10
- ② 15
- ③ 18
- ④ 20

60. 다음 R 명령 수행결과는? (3점)

```
> x = c("red", "green", "blue")
> y = c(4, 5, 6)
> z = c(7, 8, 9)
> dframe = data.frame(x, y, z)
> dframe[1, 2]
```

- ① red
- ② 4
- ③ 5
- ④ 7